TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

5. Requisitos funcionales y no funcionales

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.1 - Noviembre de 2026

Fase 2 - Especificacion de requerimientos

Version: 1.0 (29/10/2026). Cada requisito funcional sale de una historia de usuario (*documento 3 (Historias de usuario)*) y cita la regla de negocio del modelo de datos (*documento 12 (Modelo de datos)*) que aplica. Los criterios de aceptacion estan en *documento 4 (Criterios de aceptacion)*.

Resumen: 26 requisitos funcionales, 11 requisitos no funcionales y 8 drivers de arquitectura (*documento 6 (Drivers de arquitectura)*).

1. Actores

Actor	Descripcion	Necesita cuenta
Cliente Traductor	Dueno del celular; usa la app para hablar con alguien en un idioma que no domina.	Si
Interlocutor	La otra persona de la conversacion; responde en su idioma con el celular del usuario.	No
Administrador	Mantiene el catalogo de idiomas y regiones y revisa los reportes de mala traduccion.	Si (rol administrador)

2. Requisitos funcionales

Ordenados por prioridad (1 = mas valor), el mismo orden de los sprints.

Prio	ID	Requisito	Historia	Epica	Sprint	Regla o fuente
1	REQ-TRAD-003	El sistema debe traducir cada mensaje al idioma y region destino conservando tono, intencion y modismos (equivalente cultural, no literal), con nota cultural cuando adapte un modismo y marca de aproximada si quedan palabras sin traducir.	HU0003	Traduccion de mensajes	1	Conversacion: Traducir Mensaje; Region: aplicar matices
2	REQ-TRAD-002	El sistema debe permitir ingresar un mensaje escrito de 1 a 5000 caracteres, no vacio.	HU0002	Traduccion de mensajes	1	MensajeOriginal
3	REQ-TRAD-001	El sistema debe permitir ingresar un mensaje hablando: grabarlo en el celular, transcribirlo en el servidor (Whisper) y detectar la entonacion por las palabras y por la voz (volumen, variacion y velocidad). El mensaje se marca con el canal Voz.	HU0001	Traduccion de mensajes	1	Canal
4	REQ-TRAD-004	El sistema debe reproducir la traduccion con una voz natural del idioma y pais destino que replique la emocion detectada (enojo, alegria, preocupacion, amabilidad, formalidad) y la velocidad del hablante.	HU0004	Traduccion de mensajes	1	Entonacion
5	REQ-TRAD-005	El sistema debe entregar la traduccion por el mismo canal del mensaje original: audio (y texto) si fue por voz, texto si fue escrito.	HU0005	Traduccion de mensajes	1	Canal: Entregar mensaje traducido
6	REQ-CONV-001	El sistema debe exigir idioma y region destino, y la region debe ser valida para ese idioma.	HU0006	Gestion de conversaciones	1	Conversacion-RN-1

Prio	ID	Requisito	Historia	Epica	Sprint	Regla o fuente
7	REQ-CONV-002	El sistema debe reconocer el idioma de origen con el primer mensaje si no se eligio, y no cambiarlo en esa conversacion.	HU0007	Gestion de conversaciones	2	Conversacion-RN-2
8	REQ-CONV-003	El sistema debe crear conversaciones con nombre por defecto "Nueva Conversacion" y validar que el par de idiomas este soportado.	HU0008	Gestion de conversaciones	2	Conversacion-RN-3
9	REQ-CONV-004	El sistema debe conservar la configuracion de idiomas de la conversacion para todos sus mensajes.	HU0009	Gestion de conversaciones	2	Conversacion: Configurar Parametros
10	REQ-CONV-005	El sistema debe guardar cada mensaje original y su traduccion en el hilo de la conversacion, en orden.	HU0010	Gestion de conversaciones	2	LenguajePorConversacion
11	REQ-INT-001	El sistema debe mostrar y reproducir la traduccion para la otra persona sin pedirle cuenta ni instalar la app.	HU0019	Participacion del interlocutor	2	Impacto del Interlocutor
12	REQ-INT-002	El sistema debe traducir la respuesta de la otra persona al idioma del usuario dentro de la misma conversacion.	HU0020	Participacion del interlocutor	2	Conversacion-RN-2
13	REQ-IDIOMA-001	El sistema debe mostrar solo los idiomas activos con sus regiones.	HU0023	Administracion de idiomas y regiones	2	Lenguaje: Listar; Region: Listar
14	REQ-CONV-006	El sistema debe listar solo las conversaciones del usuario, paginadas y ordenadas por actividad reciente.	HU0011	Gestion de conversaciones	2	Conversacion: Consultar historial
15	REQ-CONV-007	El sistema debe mostrar los mensajes originales y traducidos de una conversacion del usuario, y negar el acceso a las de otra persona.	HU0012	Gestion de conversaciones	2	Conversacion: Consultar
16	REQ-USR-001	El sistema debe registrar usuarios con nombre, apellido, correo unico, contrasena segura, fecha de nacimiento (13 anos o mas) y aceptacion de la politica de tratamiento de datos.	HU0015	Cuenta de usuario	3	Usuario-RN-1 a RN-4; Ley 1581
17	REQ-USR-002	El sistema debe iniciar sesion con correo y contrasena, bloquear temporalmente tras intentos fallidos y mantener la sesion con un token de refresco.	HU0016	Cuenta de usuario	3	Usuario-RN-5
18	REQ-REP-001	El sistema debe permitir reportar una traduccion propia una sola vez, con un motivo de 3 a 500 caracteres.	HU0021	Reportes	3	Lenguaje: Generar reporte
19	REQ-CONV-008	El sistema debe permitir renombrar con 3 a 80 caracteres, sin caracteres especiales ni palabras ofensivas, sin cambiar el identificador.	HU0013	Gestion de conversaciones	2	Conversacion-RN-4, RN-5
20	REQ-CONV-009	El sistema debe eliminar la conversacion con sus mensajes y reportes, previa confirmacion.	HU0014	Gestion de conversaciones	2	Conversacion: Eliminar
21	REQ-USR-003	El sistema debe enviar un codigo de 6 digitos valido por 15 minutos y de un solo uso para definir una nueva contrasena segura.	HU0017	Cuenta de usuario	3	Usuario-RN-6 a RN-9
22	REQ-USR-004	El sistema debe invalidar el token de acceso y el de refresco al cerrar sesion.	HU0018	Cuenta de usuario	2	Usuario-RN-10
23	REQ-REP-002	El sistema debe permitir al administrador listar, filtrar y marcar reportes como revisados o descartados.	HU0022	Reportes	3	Rol administrador

Prio	ID	Requisito	Historia	Epica	Sprint	Regla o fuente
24	REQ-IDIOMA-002	El sistema debe permitir al administrador agregar idiomas (nombre y codigo unicos) y regiones (unicas dentro del pais).	HU0024	Administracion de idiomas y regiones	3	Combinaciones unicas
25	REQ-IDIOMA-003	El sistema debe permitir al administrador activar o desactivar idiomas sin afectar las conversaciones existentes.	HU0025	Administracion de idiomas y regiones	3	Lenguaje.activo
26	REQ-USR-005	El sistema debe eliminar la cuenta y todos sus datos cuando el usuario lo pida y confirme con su contrasena.	HU0026	Cuenta de usuario	3	Ley 1581 (derecho al olvido)

3. Requisitos no funcionales

ID	Atributo de calidad	Requisito y criterio medible	Driver	Como se verifica
RNF-001	Desempeno	"Tiempo real" es traduccion por turno: texto en 3 s o menos (p95); voz en 5 s o menos, contando transcripcion y audio de salida.	DRV-01	`npm run medir`, `npm run medir:voz` y evento de log `traduccion` (`duracion_ms`)
RNF-002	Exactitud cultural	El 80 % de los modismos del glosario de prueba se traducen con su equivalente cultural, no literal.	DRV-02	`npm run medir` con el motor de produccion (Claude en Vertex)
RNF-003	Seguridad y privacidad	Datos personales segun *documento 16 (Matriz de sensibilidad de datos)*: mensajes cifrados en reposo (AES-GCM), acceso solo del dueno, logs sin datos personales, consentimiento y eliminacion de cuenta (Ley 1581 de 2012).	DRV-03	Pruebas `api.test.js` y `seguridad.test.js`
RNF-004	Extensibilidad	Se agregan idiomas y regiones sin cambiar codigo.	DRV-04	Prueba del administrador
RNF-005	Disponibilidad	Si un motor de IA falla, el servicio sigue: traduccion Claude (Vertex) -> reglas, que solo adaptan los modismos que conocen (sin coincidencias responden un error claro, no una traduccion palabra por palabra); voz ElevenLabs -> Azure -> OpenAI -> voz del celular.	DRV-05	`motores.test.js`
RNF-006	Seguridad (abuso)	30 mensajes por minuto por usuario, 8 intentos de inicio de sesion fallidos, 5 solicitudes de recuperacion cada 15 minutos.	DRV-06	Pruebas de seguridad
RNF-007	Portabilidad	Una sola base de codigo para iOS, Android y web.	DRV-07	Compilacion web y Expo Go
RNF-008	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas de 80 % o mas en la logica de negocio; piramide de pruebas (unitarias, integracion y punta a punta) en el CI; arquitectura hexagonal con puertos verificados al arrancar y reglas de dependencia validadas con dependency-cruiser.	DRV-08	`npm run coverage`, `npm run arch:check` y CI
RNF-009	Interoperabilidad	La API sigue la convencion REST del proyecto y esta documentada en OpenAPI 3.0.	DRV-08	`backend/openapi.yaml` y `/api/v1/docs`

ID	Atributo de calidad	Requisito y criterio medible	Driver	Como se verifica
RNF-010	Naturalidad de la voz	La voz de salida replica la emocion detectada (enojo, alegria, preocupacion, amabilidad, formalidad); 7 de cada 10 personas de prueba la califican como comprensible y natural.	DRV-02	Prueba de escucha con usuarios y audios de `npm run medir:voz`
RNF-011	Seguridad de la cadena de suministro	0 vulnerabilidades HIGH o CRITICAL en las dependencias (de produccion y de desarrollo) y 0 secretos en el codigo, salvo excepciones documentadas con fecha de vencimiento.	DRV-03	Trivy en CI en cada pull request y cada lunes (`.github/workflows/seguridad.yml`)

4. Trazabilidad impacto -> requisito -> driver

Impacto (mapa de impacto)	Requisitos funcionales	Drivers y RNF
1. Interactuar facil y rapido con quien habla otro idioma, conservando cultura, tono y modismos	REQ-TRAD-001, 002, 003	DRV-01 / RNF-001, DRV-02 / RNF-002, DRV-05 / RNF-005
2. Sostener una conversacion natural, hablando y escuchando	REQ-TRAD-004, 005	DRV-01 / RNF-001, DRV-02 / RNF-010
3. Empezar a conversar en menos de un minuto	REQ-CONV-001, 002, REQ-IDIOMA-001	DRV-04 / RNF-004
4. Mantener el contexto de toda la charla	REQ-CONV-003, 004, 005	DRV-08 / RNF-008
5. Que el interlocutor participe sin instalar la app	REQ-INT-001, 002	DRV-07 / RNF-007
6. Aprender con conversaciones pasadas	REQ-CONV-006, 007, 008, 009	DRV-03 / RNF-003
7. Cuenta segura que solo el usuario ve	REQ-USR-001 a 005	DRV-03 / RNF-003, DRV-06 / RNF-006
8. Senalar traducciones incorrectas	REQ-REP-001	DRV-02 / RNF-002
9. Priorizar mejoras con los reportes	REQ-REP-002	DRV-03 / RNF-003
10. Ampliar idiomas y regiones con calidad	REQ-IDIOMA-002, 003	DRV-04 / RNF-004

5. Fuera del alcance del MVP

- Compartir o exportar conversaciones y editar los datos del perfil: no tienen regla en el modelo de dominio; quedan para una version futura.
- Detectar el acento por el sonido de la voz: en el MVP la region de origen se reconoce por el vocabulario.

- Reentrenar el modelo de IA con los reportes: los reportes se guardan y se revisan; el reentrenamiento es evolucion futura.